

Cloud 函式：使用 PaLM Vertex AI API 和 Google Cloud Storage 彙整內容

來源：<https://codelabs.developers.google.com/llm-summarizer-palm-gcs?hl=zh-tw>

步驟數：8

Cloud 函式，示範如何處理上傳至 Google Cloud Storage 的檔案，以及如何使用 Vertex AI PaLM API 處理內容摘要。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 需求條件](#)
3. [3. 事前準備](#)
4. [4. 用於叫用 Vertex AI API 的 Cloud Function](#)
5. [5. 部署函式](#)
6. [6. 叫用函式](#)
7. [7. 清除所用資源](#)
8. [8. 恭喜](#)

1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 Python 中的 Cloud 函式，透過 Vertex AI 大型語言模型生成文字 ([text-bison](#))，摘要 Google Cloud Storage 中上傳的內容。使用的服務包括：

- Vertex AI PaLM API：大型語言模型 (LLM) API，可存取 Google AI 的 PaLM Text Bison 模型。
- Cloud Functions：無伺服器平台，可執行函式，不必管理伺服器。
- Cloud Storage：用來儲存非結構化資料的代管服務。
- Cloud Logging：全代管服務，可讓您儲存、搜尋、分析及監控記錄資料，並接收相關快訊。

建構項目

您將建立以 Python Cloud Function 形式部署的應用程式，使用 PaLM API 摘要文字。

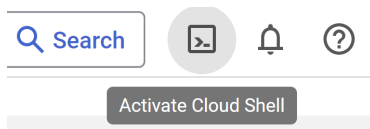
步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 需求條件

- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
 - 已啟用計費功能的 Google Cloud 雲端專案
-

3. 事前準備

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。
3. 確認已啟用所有必要 API (Cloud Storage API、Vertex AI API、Cloud Functions API 和 Cloud Logging)
4. 您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 執行的指令列環境。如要瞭解 gcloud 指令和用法，請參閱[說明文件](#)。
5. 在 Cloud 控制台，按一下右上角的「啟用 Cloud Shell」：



如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

〇〇〇〇

```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

6. 請在 Cloud Shell 終端機執行下列指令，確認已啟用所有必要的 API：

〇〇〇〇

```
gcloud services enable cloudfunctions.googleapis.com \  
aiplatform.googleapis.com \  
storage.googleapis.com \  
logging.googleapis.com \  
eventarc.googleapis.com
```

7. 從 Cloud Shell 終端機執行下列指令，為 REGION 和 PROJECT_ID 建立環境變數：

〇〇〇〇

```
export PROJECT_ID=<your project id>  
  
export REGION=us-central1
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 用於叫用 Vertex AI API 的 Cloud Function

我們將建立 Python Cloud Function，並在這個函式中叫用 Vertex AI API。

建立新的服務帳戶

在 Cloud Shell 終端機中執行下列指令，建立新的服務帳戶。

```
gcloud iam service-accounts create vertex-service-acc
```

如要提供專案和資源的存取權，請將角色授予服務帳戶。

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID --member="serviceAccount:vertex-service-acc@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" --role=roles/ml.developer
```

如要授予 Google 帳戶可使用服務帳戶角色，並將服務帳戶附加至其他資源的角色，請執行下列指令。將 **USER_EMAIL** 替換為您的 Google 帳戶電子郵件 ID。

```
gcloud iam service-accounts add-iam-policy-binding vertex-service-acc@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com --member="user:USER_EMAIL" --role=roles/iam.serviceAccountUser
```

建立 Python 函式

文字專用的 PaLM API 非常適合用於可透過單一 API 回應完成的任務，不需要持續對話。現在來建立 Cloud 函式。

在 Cloud Shell 中執行下列指令，複製[存放區](#)並前往專案 (使用上一節開啟的相同終端機)：

```
git clone https://github.com/rominirani/genai-apptemplates-googlecloud
cd genai-apptemplates-googlecloud/summarization-gcs-cloudfunction
```

這個專案中，我們關心的資料夾是：summarization-gcs-cloudfunction。

從終端機開啟 Cloud Shell 編輯器，然後檢查剛從 GitHub 複製到 Cloud Shell 電腦的專案資料夾內容。

這個資料夾包含 2 個檔案：

1. Python 檔案 *main.py* 會定義簡單的 HTTP Cloud 函式，使用 Vertex AI Text Generation 模型產生文字輸入內容的簡短摘要。這項函式會將文字輸入內容做為參數，並傳回輸入內容的簡短摘要。這項函式會使用各種參數來控制生成程序，例如生成文字的創意、多樣性和流暢度。HTTP Cloud 函式會接受要求物件，並以回應形式傳回模型的摘要。
2. *requirements.txt* 檔案有套件依附元件：
 - *functions-framework==3*：確保函式使用 Functions Framework 的最新功能和錯誤修正。
 - *google-cloud-aiplatform*：使用 Vertex AI Text Generation Model 時必須安裝。
 - *google-cloud-storage*：在 Google Cloud Storage 中建立儲存空間值區時需要這個角色。
 - *google-cloud-logging*：產生記錄檔時必須使用。

5. 部署函式

1. 建立兩個 Cloud Storage bucket：

- 第一個值區：`$BUCKET_NAME` 值區會用於上傳要摘要的檔案。建立環境變數來儲存 Bucket 名稱，如下所示：

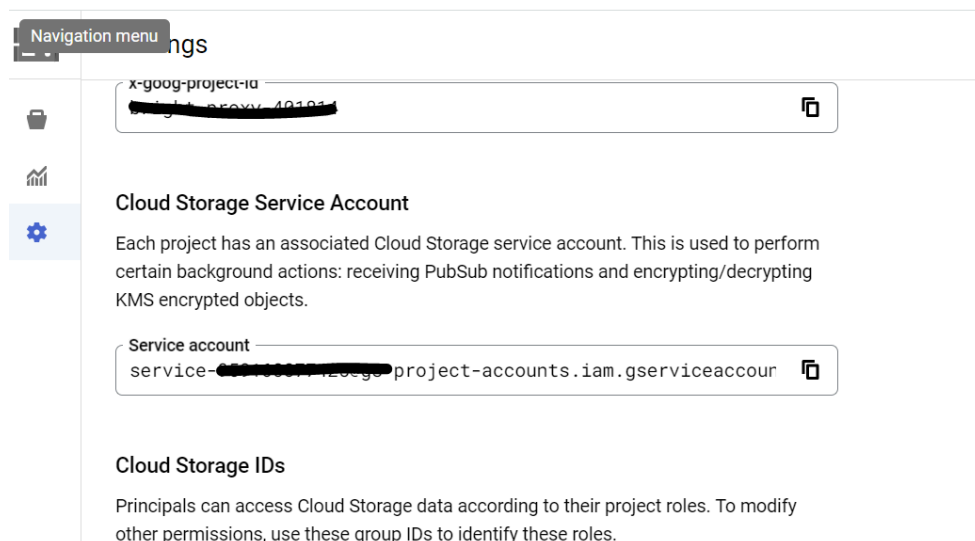
```
export BUCKET_NAME='Your Bucket Name'
```

- 第二個 bucket：`$BUCKET_NAME-summaries` bucket 將用於儲存摘要檔案。
- 我們會使用 `gsutil` 指令建立值區：
- `gsutil` 是一種 Python 應用程式，可讓您透過指令列存取 Cloud Storage，您可以使用 `gsutil` 執行多種值區和物件管理工作。
- `mb` 代表「建立 Bucket」

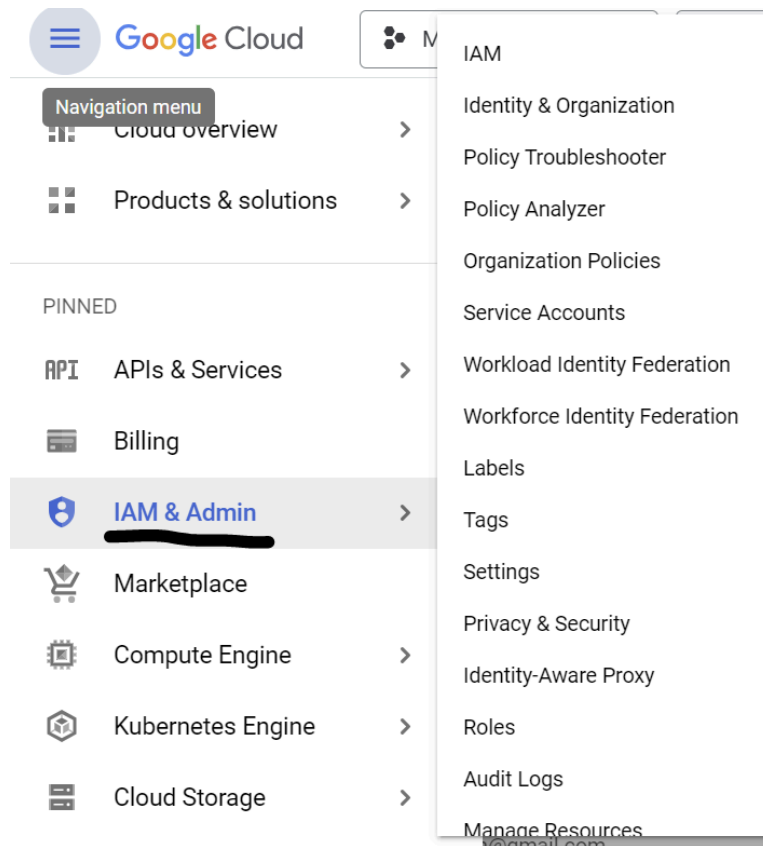
```
gsutil mb -l $REGION gs://"${BUCKET_NAME}"

gsutil mb -l $REGION gs://"${BUCKET_NAME}-summaries"
```

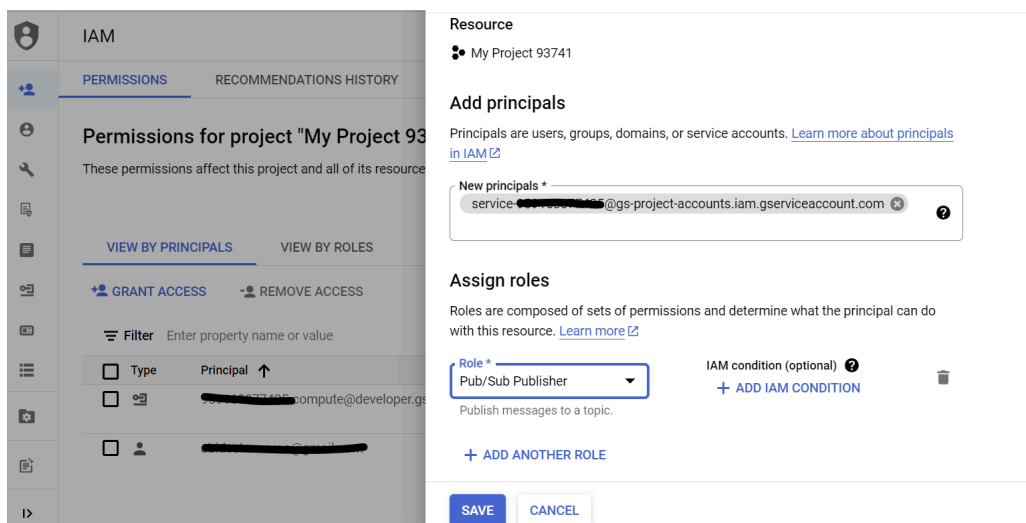
2. 現在可以部署函式了。但在此之前，請先確認 Cloud Storage Bucket 的服務帳戶是否具備 Pub/Sub 發布者角色。
3. 前往 Google Cloud Storage，然後按一下左側窗格中的「設定」。



2. 從設定中複製「服務帳戶」，並記下。
3. 從 Google Cloud 控制台的導覽選單開啟「IAM 與管理」。



4. 在「權限」分頁中，按一下「授予存取權」，在「新增主體」部分輸入您記下的服務帳戶 ID，然後選取「Pub/Sub 發布者」做為角色，並按一下「儲存」。



3. 將這個來源部署至 Cloud Functions。在 Cloud Shell 終端機中執行下列指令：
4. 確認您位於這個專案的 `summarization-gcs-cloudfunction` 資料夾中。
5. 執行下列指令：


```
gcloud functions deploy summarizeArticles \  
--gen2 \  
--runtime=python311 \  
--source=. \  
--region=$REGION \  
--project=$PROJECT_ID \  
--entry-point=summarize_gcs_object \  
--trigger-bucket=$BUCKET_NAME \  
--set-env-vars=GCP_PROJECT=$PROJECT_ID,GCP_REGION=$REGION \  
--max-instances=1 \  
--quiet
```

4. 前往 Google Cloud 控制台中的「Cloud Functions」：

系統會列出我們剛建立的 vertex-ai-function Cloud 函式及其公開網址。我們會使用這個函式建立 GCS 觸發條件。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 叫用函式

檔案上傳至 `$BUCKET_NAME` bucket 時，GCS 觸發條件會叫用函式。`$BUCKET_NAME"-summaries` bucket 包含名稱相同的摘要檔案。

開始前，請將 *summarization-gcs-cloudfunction* 資料夾中的範例 *story.md* 檔案儲存至本機。

1. 前往 Google Cloud 控制台中的 Cloud Storage。
2. 從值區清單中開啟 `$BUCKET_NAME` 值區。
3. 按一下「上傳檔案」，然後選取 *story.md* 檔案。

系統會觸發 `summarizeArticles` 函式，並開始摘要檔案內容。

4. 在左側導覽窗格中，按一下「Buckets」。
5. 開啟 `$BUCKET_NAME"-summaries` 值區。

story.md 檔案包含檔案內容摘要。

7. 清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本文章所用資源的費用，請按照下列步驟操作：

1. 在 Google Cloud 控制台中前往「管理資源」頁面。
 2. 在專案清單中選取要刪除的專案，然後按一下「刪除」。
 3. 在對話方塊中輸入專案 ID，然後按一下「Shut down」(關閉) 刪除專案。
 4. 如要保留專案，但只刪除部分資源，請前往 Cloud Storage 控制台，按一下「Buckets」(值區)，然後在清單中勾選要刪除的值區，並按一下「DELETE」(刪除)。
 5. 您也可以前往 Cloud Functions，然後從函式清單中勾選要刪除的函式，並點選「DELETE」，即可刪除 Cloud Function。
-

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 恭喜

恭喜！您已成功以程式輔助方式使用 Vertex AI Text Generation LLM，對資料執行文字摘要作業。如要進一步瞭解可用模型，請參閱 [Vertex AI LLM 產品說明文件](#)。
